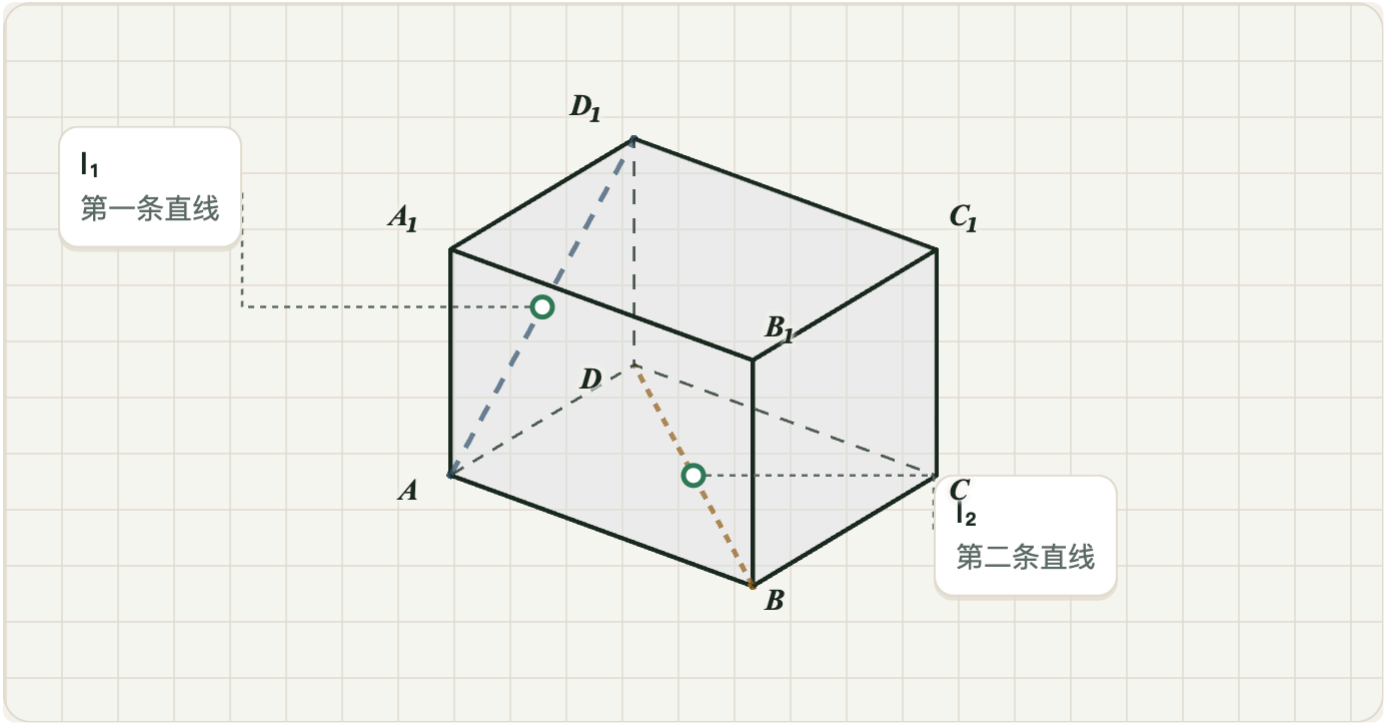
8.4 点、线、面的位置关系

线线 · 线面 · 面面

3D · B2–8–4

一、看模型（3 个实验）

1 两条直线



空间两条直线

① **平行**：在同一平面内，没有公共点；
② **相交**：在同一平面内，有且只有一个公共点；
③ **异面**：不同在任何一个平面内（既不平行也不相交）。

基本事实 4：平行于同一条直线的两条直线平行。
等角定理：空间中两个角的两边分别对应平行，这两个角相等或互补。

异面直线 a, b 所成的角：过空间任一点 O 作 $a' \parallel a$、$b' \parallel b$，a' 与 b' 所成的锐角（或直角）。范围 $0^\circ < \theta \le 90^\circ$；夹角为 90° 时说两条异面直线**互相垂直**。

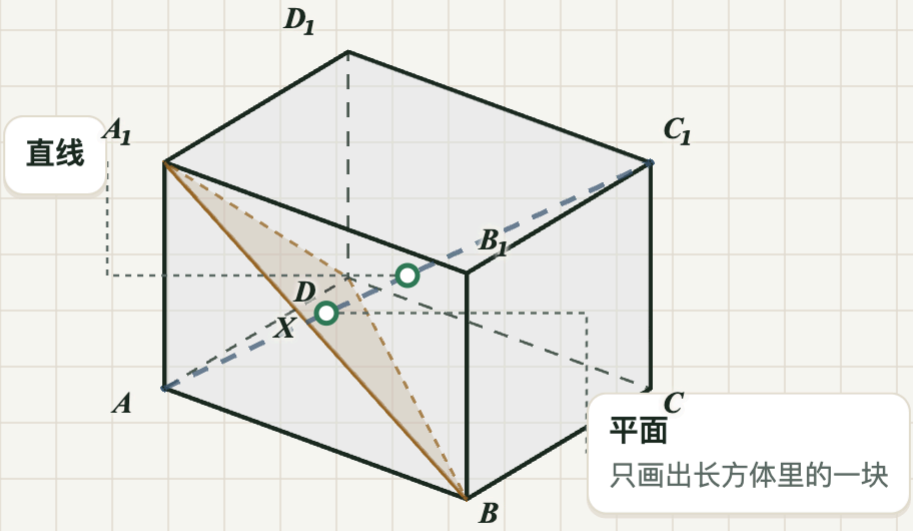
读数里的 θ 用方向向量现算：$\cos\theta = \dfrac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$。

量一量

位置关系	**异面**
所成的角 θ	62.22°
$\cos\theta$	0.4661

把 BD 平移到 B_1D_1，它和 AD_1 相交，夹出的锐角（或直角）就是所成的角。拖「平移 l_2」或点按钮看。

2 直线与平面



直线与平面

> ① **直线在平面内**：有无数个公共点；
> ② **直线与平面相交**：有且只有一个公共点；
> ③ **直线与平面平行**：没有公共点。
> ②③ 合称**直线在平面外**。

基本事实 2：如果一条直线上的两个点在一个平面内，那么这条直线在这个平面内。

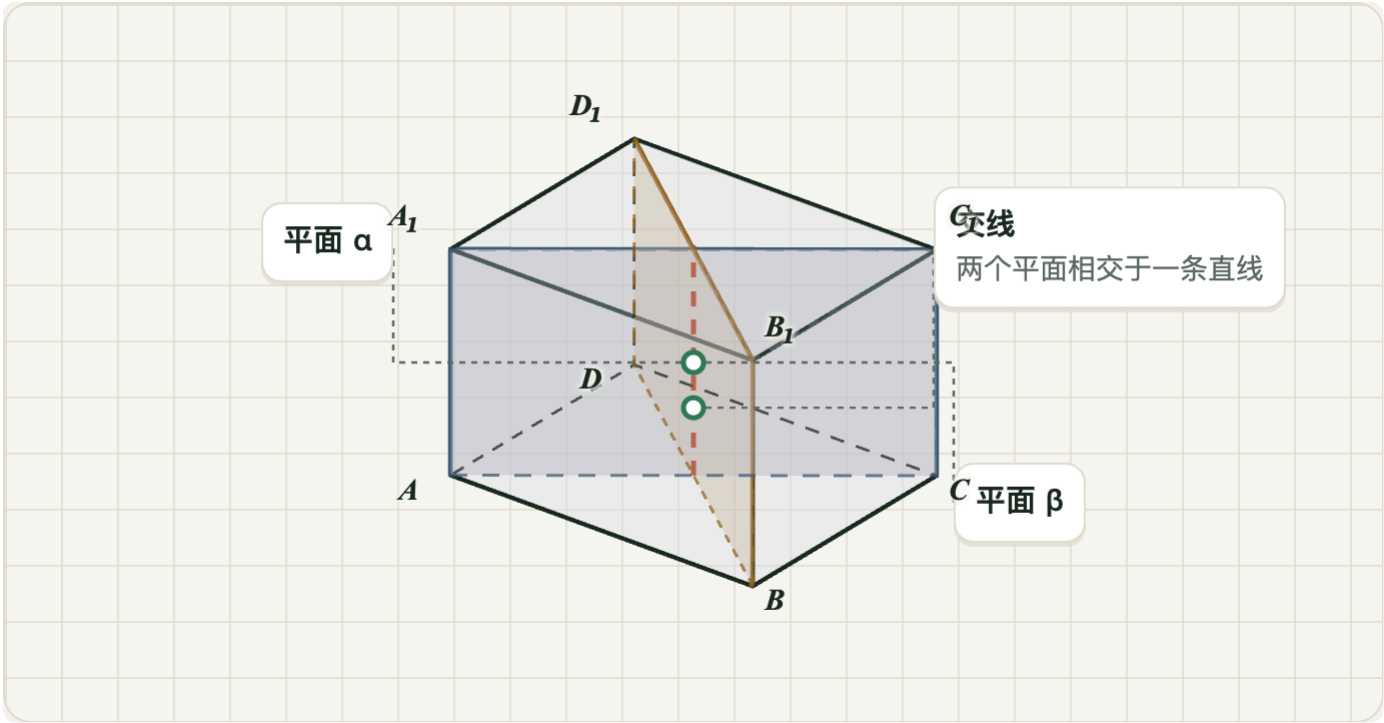
判断方法（读数现算）：方向向量 $\vec{u}$ 与平面法向量 $\vec{n}$ 垂直时，直线在平面内或与平面平行，再看直线上一点在不在平面上；不垂直就相交。

量一量

位置关系	**相交**
所成的角 φ	71.16°
$\sin\varphi$	0.9464

交点记作 X。线面角在 8.6 细讲。

3 两个平面



两个平面

> ① **两个平面平行**：没有公共点；
> ② **两个平面相交**：有一条公共直线。

基本事实 1：过不在一条直线上的三个点，有且只有一个平面。

基本事实 3：如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线。

读数现算：两平面法向量平行则两平面平行（或重合），否则相交，交线方向是两法向量的叉积。

量一量

位置关系　　**相交**

两平面的夹角　75.75°

红线是交线（只画出长方体里的一段）。夹角在 8.6 二面角里细讲。

二、练一练（先独立作答）

1. 正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线 A_1B 与 AD_1 所成的角是？

A. 45°　　**B.** 90°

C. 60°

2. 空间两条直线没有公共点，它们一定平行吗？

A. 不一定　　**B.** 一定平行

3. 空间中两个角的两边分别对应平行，这两个角？

A. 一定互补　　**B.** 一定相等

C. 相等或互补

4. 正方体的 12 条棱中，与棱 AB 异面的有几条？

A. 4 条　　**B.** 6 条

C. 2 条

答案与解析

1. C　把 AD_1 平移到 BC_1，它和 A_1B 交于 B。$\triangle A_1BC_1$ 的三边都是面对角线，是等边三角形，所以夹角是 60°。

2. A　还可能是**异面直线**，比如长方体里的 AB 与 CC_1。平行必须先在同一个平面内。

3. C　等角定理：两边方向都相同或都相反时相等，一边相同一边相反时互补。

4. A　与 AB 平行的 3 条（CD, A_1B_1, C_1D_1），相交的 4 条（AD, AA_1, BC, BB_1），剩下 $12-1-3-4=4$ 条异面：$CC_1, DD_1, A_1D_1, B_1C_1$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-4.html